



ÉPICO: MÓDULO DE TRANSMISIONES



OBJETIVO PRINCIPAL

Implementar un sistema completo de transmisiones de peleas de gallos con gestión administrativa y visualización para usuarios, permitiendo acceso controlado por planes de suscripción.



PERFILES DE USUARIO



USUARIO NORMAL

- **Acceso:** Ver eventos del día
- **Filtros:** Por coliseo y fecha
- **Restricciones:** Según plan de suscripción (1S, 2S, 4S)



USUARIO ADMIN

- **Gestión Coliseos:** CRUD completo
- **Gestión Eventos:** CRUD completo con asignación de URLs
- **Dashboard:** Estadísticas y control total
- **Sin restricciones:** Acceso completo al sistema



1. MODIFICACIONES BASE DE DATOS

1.1 Modificar tabla planes_catalogo

-- Agregar campo semanas de visualización

```
ALTER TABLE planes_catalogo ADD COLUMN duracion_semanas INTEGER;
```

-- Actualizar planes existentes

```
UPDATE planes_catalogo SET
    duracion_semanas = 1,
    codigo = 'semanal_1s',
    nombre = 'Plan Semanal - 1S',
    precio = 50.00,
    duracion_dias = 7
WHERE codigo = 'basico';
```

```
UPDATE planes_catalogo SET
    duracion_semanas = 2,
    codigo = 'quincenal_2s',
    nombre = 'Plan Quincenal - 2S',
    precio = 80.00,
    duracion_dias = 15
WHERE codigo = 'premium';
```

```
UPDATE planes_catalogo SET
    duracion_semanas = 4,
    codigo = 'mensual_4s',
    nombre = 'Plan Mensual - 4S',
    precio = 100.00,
    duracion_dias = 30
WHERE codigo = 'profesional';
```

1.2 Crear tabla coliseos

```
CREATE TABLE coliseos (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(255) NOT NULL,  
    direccion TEXT,  
    ciudad VARCHAR(100) NOT NULL,  
    departamento VARCHAR(100),  
    aforo_maximo INTEGER,  
    descripcion TEXT,  
    imagen_url TEXT,  
    telefono VARCHAR(20),  
    email VARCHAR(255),  
    tipo_coliseo VARCHAR(50) DEFAULT 'local', -- local, grande, especial  
    activo BOOLEAN DEFAULT true,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
-- Índices  
CREATE INDEX idx_coliseos_ciudad ON coliseos(ciudad);  
CREATE INDEX idx_coliseos_activo ON coliseos(activo);
```

1.3 Crear tabla eventos_transmision

```
CREATE TABLE eventos_transmision (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  coliseo_id INTEGER REFERENCES coliseos(id) ON DELETE SET NULL,  
  titulo VARCHAR(255) NOT NULL,  
  descripcion TEXT,  
  fecha_evento TIMESTAMP NOT NULL,  
  fecha_fin_evento TIMESTAMP,  
  url_transmision TEXT NOT NULL, -- URL del stream  
  estado VARCHAR(50) DEFAULT 'programado', -- programado, en_vivo, finalizado, cancelado  
  tipo_evento VARCHAR(100) DEFAULT 'local', -- local, grande, especial  
  precio_entrada DECIMAL(10,2),  
  es_premium BOOLEAN DEFAULT false,  
  thumbnail_url TEXT,  
  admin_creador_id INTEGER REFERENCES users(id),  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
-- Índices para rendimiento  
CREATE INDEX idx_eventos_fecha ON eventos_transmision(fecha_evento);  
CREATE INDEX idx_eventos_coliseo ON eventos_transmision(coliseo_id);  
CREATE INDEX idx_eventos_estado ON eventos_transmision(estado);  
CREATE INDEX idx_eventos_admin ON eventos_transmision(admin_creador_id);
```



2. MODIFICACIONES FRONTEND

2.1 Home Screen - Botón Transmisiones

Ubicación: Debajo del widget `_buildWelcomeCard()`

```

Widget _buildTransmissionsButton(BuildContext context) {
  return Container(
    width: double.infinity,
    height: 60,
    margin: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16),
    child: ElevatedButton(
      style: ElevatedButton.styleFrom(
        backgroundColor: Colors.red.shade600,
        foregroundColor: Colors.white,
        shape: RoundedRectangleBorder(
          borderRadius: BorderRadius.circular(15),
        ),
        elevation: 4,
      ),
      onTap: () => Navigator.pushNamed(context, '/transmisiones'),
      child: Row(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        children: [
          Icon(Icons.live_tv, size: 24),
          SizedBox(width: 12),
          Text(
            'TRANSMISIONES EN VIVO',
            style: TextStyle(
              fontSize: 16,
              fontWeight: FontWeight.bold,
            ),
          ),
          SizedBox(width: 8),
          Icon(Icons.play_circle_fill, size: 20),
        ],
      ),
    ),
  );
}

```

2.2 Crear estructura del módulo

```
lib/features/transmisiones/  
├── screens/  
│   ├── transmisiones_screen.dart      # Lista principal  
│   ├── evento_detail_screen.dart     # Detalle del evento  
│   └── live_stream_screen.dart        # Visualizador stream  
├── widgets/  
│   ├── evento_card.dart              # Card de evento  
│   ├── evento_filters.dart           # Filtros fecha/coliseo  
│   └── stream_player.dart            # Reproductor stream  
├── models/  
│   ├── evento_model.dart             # Modelo evento  
│   └── coliseo_model.dart            # Modelo coliseo  
└── services/  
    └── transmisiones_service.dart     # API service
```

2.3 Pantalla principal de transmisiones

Características:

- **Header:** "Transmisiones del día [fecha actual]"
- **Filtros:** ComboBox coliseos + DatePicker
- **Lista:** Cards de eventos con estado visual
- **Estados:** ● EN VIVO | ● PRÓXIMO | ● FINALIZADO



3. MÓDULO ADMIN - NUEVAS FUNCIONES

3.1 Gestión de Coliseos

Ruta: /admin/coliseos

Funciones:

-  **Listar** todos los coliseos
-  **Crear** nuevo coliseo
-  **Editar** coliseo existente
-  **Eliminar** coliseo

- 📷 **Subir** imagen del coliseo
- 🔗 **Activar/Desactivar** coliseo

3.2 Gestión de Eventos

Ruta: /admin/eventos

Funciones:

- ✅ **Listar** todos los eventos
- ➕ **Crear** nuevo evento
- ✎ **Editar** evento existente
- 🗑️ **Eliminar** evento
- 🔗 **Asignar** URL de transmisión
- 📺 **Control de estado** (programado/en vivo/finalizado)
- 📊 **Dashboard** con métricas

3.3 Formularios Admin

Formulario Coliseo:

- Nombre del coliseo *
- Dirección completa
- Ciudad *
- Departamento
- Aforo máximo
- Tipo (local/grande/especial)
- Descripción
- Teléfono
- Email
- Imagen (upload)
- Estado (activo/inactivo)

Formulario Evento:

- Título del evento *
- Coliseo *
- Fecha y hora inicio *
- Fecha y hora fin
- URL transmisión *
- Tipo evento (local/grande/especial)
- Descripción
- Precio entrada
- Es premium (sí/no)
- Thumbnail (upload)
- Estado inicial



4. BACKEND/API ENDPOINTS

4.1 Endpoints Usuario Normal

GET	/api/transmisiones/eventos	# Lista eventos
GET	/api/transmisiones/eventos/hoy	# Eventos del día
GET	/api/transmisiones/evento/{id}	# Detalle evento
GET	/api/transmisiones/coliseos	# Lista coliseos
GET	/api/transmisiones/eventos/filtrar	# Filtros

4.2 Endpoints Admin

GET	/api/admin/coliseos	# Lista coliseos
POST	/api/admin/coliseos	# Crear coliseo
PUT	/api/admin/coliseos/{id}	# Editar coliseo
DELETE	/api/admin/coliseos/{id}	# Eliminar coliseo
GET	/api/admin/eventos	# Lista eventos
POST	/api/admin/eventos	# Crear evento
PUT	/api/admin/eventos/{id}	# Editar evento
DELETE	/api/admin/eventos/{id}	# Eliminar evento
PUT	/api/admin/eventos/{id}/estado	# Cambiar estado

4.3 Parámetros de filtrado

GET /api/transmisiones/eventos?fecha=2025-01-20

GET /api/transmisiones/eventos?coliseo_id=1

GET /api/transmisiones/eventos?estado=en_vivo

GET /api/transmisiones/eventos?tipo=grande



5. DISEÑO UI/UX

5.1 Color Scheme Transmisiones

- **Primario:** Colors.red.shade600 (streaming)
- **EN VIVO:** Colors.red + icono pulsante
- **PRÓXIMO:** Colors.orange
- **FINALIZADO:** Colors.grey

5.2 Cards de Evento

```
Card(  
  child: Column(  
    children: [  
      // Thumbnail con overlay de estado  
      Stack(  
        children: [  
          Image.network(evento.thumbnailUrl),  
          Positioned(  
            top: 8, right: 8,  
            child: EstadoBadge(estado: evento.estado),  
          ),  
        ],  
      ),  
      // Info del evento  
      Padding(  
        child: Column(  
          children: [  
            Text(evento.titulo, fontWeight: FontWeight.bold),  
            Text('${evento.coliseo.nombre} - ${evento.ciudad}'),  
            Text(formatFecha(evento.fechaEvento)),  
            ElevatedButton(  
              child: Text('VER TRANSMISIÓN'),  
              onTap: () => verTransmision(evento),  
            ),  
          ],  
        ),  
      ),  
    ],  
  ),  
)
```

5.3 Filtros UI

```
Row(  
  children: [  
    Expanded(  
      child: DropdownButton<int>(  
        hint: Text('Todos los coliseos'),  
        items: coliseos.map((c) =>  
          DropdownMenuItem(value: c.id, child: Text(c.nombre))  
        ).toList(),  
        onChanged: (coliseoId) => filtrarPorColiseo(coliseoId),  
      ),  
    ),  
    SizedBox(width: 16),  
    ElevatedButton(  
      child: Text('HOY'),  
      onTap: () => filtrarHoy(),  
    ),  
    IconButton(  
      icon: Icon(Icons.date_range),  
      onTap: () => mostrarDatePicker(),  
    ),  
  ],  
)
```

6. FUNCIONALIDADES TÉCNICAS

6.1 WebView para Streaming

```
WebView(  
  initialUrl: evento.urlTransmision,  
  javascriptMode: JavascriptMode.unrestricted,  
  onWebViewCreated: (controller) {  
    _controller = controller;  
  },  
)
```

6.2 Control de Acceso por Plan

```
bool puedeVerEvento(Usuario usuario, Evento evento) {  
    if (usuario.esAdmin) return true;  
  
    final suscripcion = usuario.suscripcionActiva;  
    if (suscripcion == null) return false;  
  
    if (evento.esPremium && suscripcion.duracionSemanas < 2) {  
        return false; // Solo planes 2S y 4S  
    }  
  
    return suscripcion.estaActiva();  
}
```

6.3 Notificaciones Push

- **30 min antes:** "El evento [titulo] comenzará pronto"
- **Al iniciar:** "🔴 [titulo] está EN VIVO ahora"
- **Eventos favoritos:** Recordatorios personalizados



7. MÉTRICAS Y DASHBOARD ADMIN

7.1 KPIs Principales

- **Eventos activos hoy:** 5
- **Espectadores conectados:** 234
- **Coliseos activos:** 12
- **Eventos este mes:** 67

7.2 Reportes

- Eventos más vistos por coliseo
- Horarios de mayor audiencia
- Conversión de visitantes a suscriptores
- Revenue por tipo de evento

8. FLUJO DE USUARIO

8.1 Usuario Normal

1. **Home** → Botón "TRANSMISIONES"
2. **Lista eventos** → Ver eventos del día
3. **Filtrar** → Por coliseo o fecha
4. **Seleccionar evento** → Ver detalle
5. **Ver transmisión** → WebView con stream

8.2 Usuario Admin

1. **Admin panel** → Gestión
2. **Coliseos** → CRUD completo
3. **Eventos** → Crear/editar eventos
4. **Asignar URL** → Configurar transmisión
5. **Monitorear** → Dashboard en tiempo real



9. IMPLEMENTACIÓN FASES

FASE 1: Base de Datos (1 día)

-  Crear tablas coliseos y eventos_transmision
-  Modificar planes_catalogo con semanas
-  Insertar datos de prueba

FASE 2: Backend API (2 días)

-  Endpoints básicos CRUD
-  Sistema de filtros
-  Validaciones y seguridad

FASE 3: Admin Panel (2 días)

-  Gestión de coliseos
-  Gestión de eventos

-  Formularios y validaciones

FASE 4: Frontend Usuario (2 días)

-  Botón en home
-  Lista de eventos
-  Filtros y búsqueda
-  WebView streaming

FASE 5: Integración (1 día)

-  Control de acceso por planes
-  Notificaciones push
-  Testing integral

10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Usuario Normal

-  Ver eventos del día por defecto
-  Filtrar por coliseo y fecha
-  Acceder según plan de suscripción
-  Reproducir transmisiones sin problemas

Usuario Admin

-  Gestionar coliseos completamente
-  Crear/editar eventos con todas las opciones
-  Asignar URLs de transmisión
-  Controlar estados de eventos
-  Ver métricas y estadísticas

Sistema General

-  Performance fluida en listas grandes
-  Responsive design móvil/tablet
-  Integración perfecta con sistema existente

-  Seguridad y validaciones robustas



11. IMPACTO BUSINESS

Nuevos Ingresos

- **Plan 1S:** $S/50 \times 150 \text{ usuarios} = S/7,500$
- **Plan 2S:** $S/80 \times 200 \text{ usuarios} = S/16,000$
- **Plan 4S:** $S/100 \times 150 \text{ usuarios} = S/15,000$
- **TOTAL MENSUAL:** $S/38,500$

ROI Esperado

- **Costos desarrollo:** $S/5,000$ (one-time)
- **Costos operación:** $S/2,000/\text{mes}$
- **Break-even:** Mes 1
- **ROI 6 meses:** 1,150%



Creado: 2025-01-20



Epic Owner: Claude Code Assistant



Estimación total: 8-10 días desarrollo



Prioridad: ALTA - Diferenciador competitivo clave